

安徽大学 20 21—20 22 学年第 2 学期

《 电路 》 期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 通过一个理想独立电压源的电流数值及其方向 ()。
- A、可为任意值, 仅取决于外电路, 与电压源无关
B、可为任意值, 仅取决于电压源, 与外电路无关
C、必定大于零, 取决于外电路与电压源本身
D、可为任意值, 取决于外电路与电压源本身
2. 电流与电压为关联参考方向是指()。 A. 电流参考方向与电压降参考方向一致 B. 电流参考方向与电压升参考方向一致
C. 电流实际方向与电压升实际方向一致 D. 电流实际方向与电压降实际方向一致
3. 图 1 电路中电流 i 等于 ()。
- A. 1A B. 2A C. 3A D. 不能确定

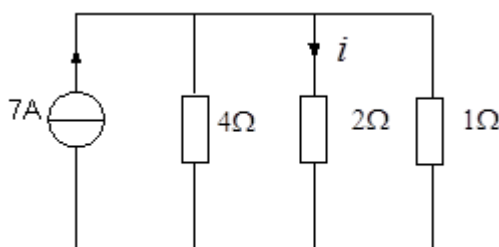


图 1

4. 一电阻 R 上电压电流参考方向不一致, 令 $u = -10V$, 消耗功率为 $0.5W$, 则电阻 R 为 ()。
- A. 200Ω B. -200Ω C. $\pm 200\Omega$ D. -400Ω
5. 图 2 中所示电路中, 负载 R_L 上可获得的最大功率为 ()。
- A. 8W B. 4W C. 2W D. 1W

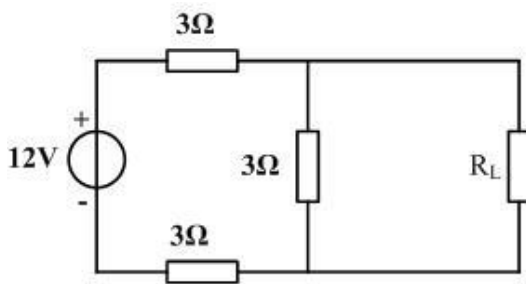


图 2

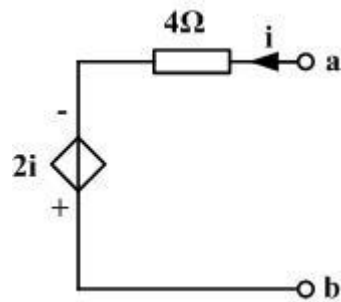


图 3

6. 图 3 示单口网络的等效电阻等于 ()。
- A. 2Ω B. 4Ω C. 6Ω D. -2Ω
7. 电路如图 4 所示, 则电压 U 的值为 ()。
- A. $1V$ B. $-1V$ C. $5V$ D. $-5V$

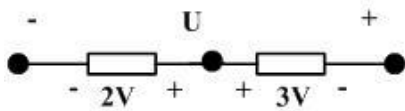


图 4

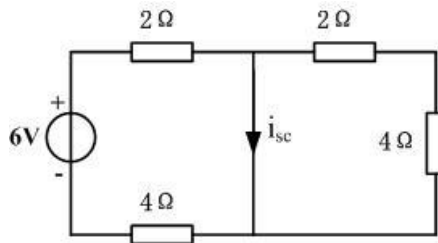


图 5

8. 电路如图 5 所示, 求单口网络的短路电流 i_{sc} 等于 ()
- A. $1A$ B. $1.5A$ C. $3A$ D. $-1A$
9. 节点电压法的实质是 ()。
- A、能量守恒 B、KVL C、欧姆定律 D、KCL
10. 如图 6 所示, 欲使电流 $i=0.25A$, 则电源电压 U_s 应为 ()。
- A、 $30V$ B、 $32V$ C、 $25V$ D、 $15V$

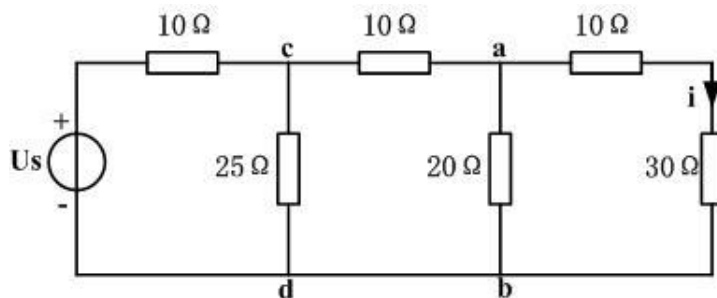


图 6

二、计算题, 电路如图 7 所示, 用网孔分析法求 i , 并求受控源提供的功率。(20

分)

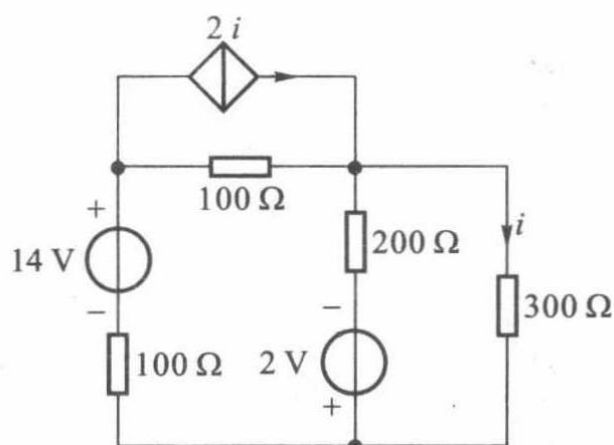


图 7

三、计算题，电路如图 8 所示，试用节点分析法求电流 i_1 , i_2 。(20 分)

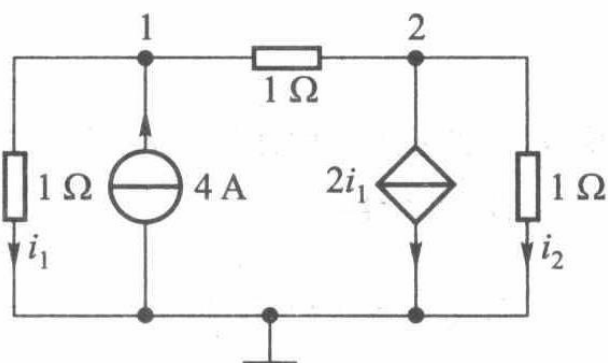


图 8

四、计算题，电路如图 9 所示，用叠加定理求电路中 $3\text{k}\Omega$ 电阻的功率。(20 分)

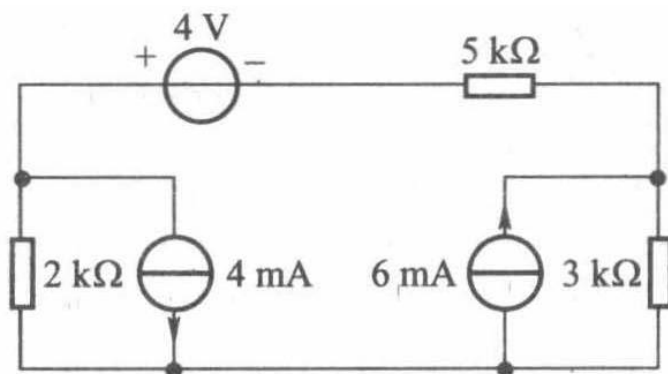


图 9

五、分析题，电路如图 10 所示。(1) 利用戴维南等效定理求虚线框中电路的等效电路。(2) R_L 多大时，负载获最大功率，算出其最大功率。(20 分)

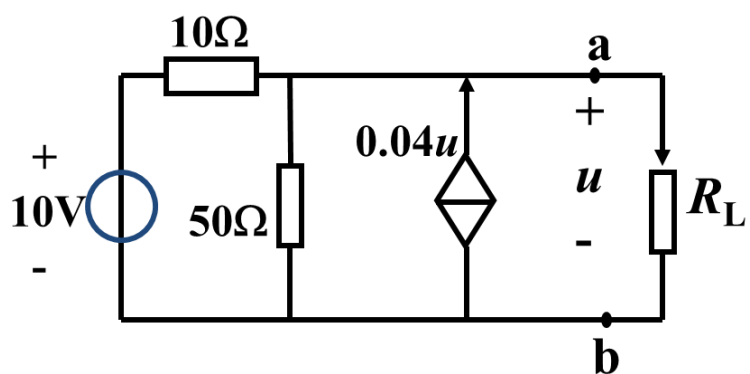


图 10